

Universidade Estadual de Londrina

Qualidade de Serviço (QoS)

Marco Antônio Cottorello Henry

Londrina

28 de abril de 2026

Sumário

1	Introdução	2
2	Definição de Qualidade de Serviço	3
2.1	Funcionamento Básico	3
2.2	Serviços que Requerem QoS	3
3	Elementos Avaliados	3
3.1	Largura de Banda	3
3.2	Atraso	4
3.3	Variação de Atraso (Jitter)	4
3.3.1	Uso de Buffer para Redução de Jitter	4
3.4	Perda de Pacotes	4
3.5	Outras Métricas	5
4	Técnicas de QoS	5
4.1	Marcação de Tráfego (<i>Traffic Marking</i>)	5
4.2	Filas (<i>Queuing</i>)	5
4.3	RSVP (<i>Resource Reservation Protocol</i>)	5
4.4	<i>Traffic Shaping</i>	6
5	QoS e Multimídia	6
6	Vantagens e Melhores Práticas	6
6.1	Vantagens do QoS	6
6.2	Melhores Práticas	7

1 Introdução

Com o avanço das redes de comunicação e a convergência entre voz, vídeo e dados em uma única infraestrutura, surgiu a necessidade de mecanismos capazes de garantir a qualidade na transmissão de informações. Historicamente, as redes de negócios operavam como entidades separadas — chamadas telefônicas trafegavam em redes dedicadas, enquanto dados percorriam infraestruturas distintas [For24]. Com o tempo, essa separação cedeu lugar à integração, e aplicações interativas como videoconferência, *Voice over IP* (VoIP) e *streaming* passaram a compartilhar a mesma infraestrutura de rede.

Esse cenário introduziu desafios consideráveis. Aplicações multimídia são altamente sensíveis a atrasos, variações de atraso e perdas de pacotes, exigindo que a rede seja capaz de priorizar certos tipos de tráfego em detrimento de outros [Tec24]. Além disso, o crescimento da Internet das Coisas (IoT) ampliou ainda mais essa demanda, uma vez que sensores e dispositivos industriais dependem de comunicação em tempo real para operar corretamente [For24].

Nesse contexto, a Qualidade de Serviço (QoS) emerge como um conjunto de mecanismos e tecnologias fundamentais para garantir a *performance* adequada de aplicações críticas, mesmo em ambientes de rede com recursos limitados. Este trabalho apresenta os principais conceitos, elementos avaliados, técnicas e aplicações do QoS em redes modernas.

2 Definição de Qualidade de Serviço

A Qualidade de Serviço (QoS) é o uso de mecanismos e tecnologias que atuam em uma rede com o objetivo de controlar o tráfego e assegurar a boa *performance* de aplicações críticas mesmo diante de capacidade de rede limitada [For24]. Isso permite que organizações ajustem o tráfego de rede priorizando o desempenho das aplicações mais importantes.

2.1 Funcionamento Básico

Quando computadores enviam e recebem informações em uma rede, essas informações são organizadas em **pacotes**. O QoS funciona **marcando pacotes** para identificar os tipos de serviço e, em seguida, **configurando roteadores** para criar filas virtuais separadas para cada aplicação, baseadas em prioridade [For24]. Como resultado, largura de banda é reservada para aplicações críticas ou de maior prioridade na fila.

Uma ferramenta de QoS observa o cabeçalho (*header*) do pacote para decidir quais pacotes priorizar. O cabeçalho contém informações sobre o tipo de dado transportado, o destino na rede e a finalidade do pacote [Tec24].

2.2 Serviços que Requerem QoS

O QoS é comumente aplicado em redes que possuem tráfego de sistemas que requerem alta quantidade de recursos. Entre os principais serviços que se beneficiam do QoS, destacam-se [For24]:

- *Internet Protocol Television* (IPTV)
- *Online gaming*
- *Streaming* de mídia
- Videoconferência
- *Video on Demand* (VOD)
- *Voice over IP* (VoIP)

3 Elementos Avaliados

Para garantir a qualidade de serviço, é necessário monitorar e controlar um conjunto de parâmetros de rede. A seguir são descritos os principais elementos avaliados pelo QoS [Gee24].

3.1 Largura de Banda

A **largura de banda** (*bandwidth*) é a capacidade máxima que um enlace de rede possui para transmitir a maior quantidade de dados de um ponto a outro no menor tempo possível

[For24]. O QoS instrui o roteador sobre como utilizar essa largura de banda — por exemplo, alocando determinada quantidade para diferentes filas por tipo de tráfego.

3.2 Atraso

O **atraso** (*delay* ou latência) é o tempo que um pacote leva da sua origem até o destino [For24]. Pode ser afetado pelo *queuing delay* (atraso na fila), que ocorre em períodos de congestionamento. O QoS reduz o atraso criando filas de prioridade para certos tipos de tráfego. A latência idealmente deve ser a menor possível; em serviços de VoIP, por exemplo, muita latência pode causar sobreposição dos áudios durante uma conversa.

3.3 Variação de Atraso (Jitter)

O **jitter** (variação de atraso) é a irregularidade na velocidade de chegada dos pacotes na rede, resultante do congestionamento [For24]. Pacotes podem chegar atrasados ou fora de ordem, gerando quebras em áudios e vídeos transmitidos.

3.3.1 Uso de Buffer para Redução de Jitter

Uma técnica amplamente utilizada para mitigar o jitter é o emprego de **buffers de jitter** (também chamados de *playout buffers*). Esses buffers são áreas de armazenamento temporário que coletam os pacotes recebidos, armazenam-nos por um breve período e os encaminham ao processador em intervalos uniformes, compensando a variação de atraso antes da reprodução.

Existem dois tipos principais de buffer de jitter:

- **Buffer estático:** possui tamanho fixo, configurado manualmente pelo administrador. Simples de implementar, mas não se adapta a variações nas condições da rede.
- **Buffer adaptativo:** ajusta dinamicamente seu tamanho com base nas condições atuais da rede. Mais eficiente em ambientes com jitter variável.

O uso de buffer introduz uma latência constante e previsível, que é preferível à variação imprevisível causada pelo jitter. Em aplicações VoIP, por exemplo, o buffer tipicamente retém entre 50 ms e 150 ms de áudio para absorver as variações de chegada dos pacotes sem causar interrupções perceptíveis na chamada.

3.4 Perda de Pacotes

A **perda de pacotes** (*packet loss*) é a quantidade de dados perdidos por conta de pacotes descartados, normalmente causada por congestionamento na rede [For24]. Quando o tráfego excede a capacidade dos roteadores e switches, estes começam a descartar pacotes para conseguir lidar com a carga.

O QoS permite que as organizações definam **quais pacotes descartar** quando isso ocorre, priorizando o tráfego crítico. Os pacotes geralmente são descartados quando a fila de espera

ultrapassa seu limite máximo. Em comunicações em tempo real — seja vídeo ou áudio — a perda de pacotes pode causar jitter e travamentos na fala [For24].

3.5 Outras Métricas

Além dos parâmetros principais, o QoS também avalia [For24, Tec24]:

- **Avaliação Média de Opinião (MOS)**: métrica para medir a qualidade do áudio usando escala de 1 a 5, onde 5 representa a melhor qualidade.
- **Capacidade de Processamento (*Throughput*)**: medida do sucesso na entrega de dados na rede.
- **Error Rate**: mede a frequência de arquivos corrompidos e perdas de pacote durante a transmissão.

4 Técnicas de QoS

Diversas técnicas são empregadas para implementar QoS em redes modernas [For24, Tec24].

4.1 Marcação de Tráfego (*Traffic Marking*)

O tráfego prioritário precisa ser identificado antes de ser tratado. A marcação é realizada por meio de:

- **CoS (*Class of Service*)**: marca o fluxo no cabeçalho do frame de camada 2.
- **DSCP (*Differentiated Services Code Point*)**: marca o fluxo no cabeçalho do pacote de camada 3.

4.2 Filas (*Queuing*)

O processo de *queuing* cria políticas que fornecem tratamento preferencial a certos fluxos. As filas são buffers de alta *performance* em roteadores e switches [For24]. Pacotes com prioridade mais alta são movidos para uma fila dedicada que transmite dados mais rapidamente, reduzindo as chances de descarte. O *priority queuing* garante disponibilidade e mínima latência para as aplicações mais importantes.

4.3 RSVP (*Resource Reservation Protocol*)

O RSVP é um protocolo de sinalização que opera na camada de rede e reserva recursos ao longo de uma rede para garantir níveis específicos de QoS para fluxos de dados de aplicações [For24]. Permite que aplicações solicitem uma reserva de largura de banda antes de iniciar a transmissão.

4.4 *Traffic Shaping*

O *traffic shaping* é uma técnica de limitação de taxa que otimiza a *performance* e aumenta a largura de banda utilizável [For24]. Regula o fluxo de pacotes na saída, suavizando picos de tráfego e evitando congestionamento.

5 QoS e Multimídia

A qualidade de serviço é essencial para serviços multimídia porque o tráfego de áudio e vídeo é muito sensível ao atraso, variação de atraso (jitter), perda de pacotes e à largura de banda disponível [Gee24]. Qualquer degradação nesses parâmetros resulta em quebras, travamentos e áudio ininteligível.

O QoS contribui para aplicações multimídia das seguintes formas [For24, Gee24]:

- Prioriza serviços como VoIP, chamadas de vídeo e *live stream* para evitar interrupções.
- Controla a latência e o jitter para manter áudio e vídeo sincronizados.
- Reduz a perda de pacotes priorizando pacotes de mídia durante períodos de congestionamento.
- Aloca mais largura de banda para fluxos de dados multimídia, permitindo maior *bitrate* sem prejudicar outros tráfegos críticos.
- Otimiza o uso de recursos ao agendar e enfileirar pacotes, permitindo que dados multimídia e outros dados compartilhem a rede de forma eficiente.

6 Vantagens e Melhores Práticas

6.1 Vantagens do QoS

A adoção de QoS traz diversos benefícios às organizações [For24]:

1. **Priorização de aplicações:** garante que as aplicações mais críticas sempre terão os recursos necessários para atingir alta *performance*.
2. **Melhor gerenciamento de recursos:** permite que administradores gerenciem melhor os recursos de rede, reduzindo custos e a necessidade de expansões de enlace.
3. **Melhora da experiência do usuário:** o objetivo final é garantir a alta *performance* das aplicações críticas, culminando em maior produtividade.
4. **Gerenciamento de tráfego ponto a ponto:** permite entregar pacotes em ordem de um ponto a outro na internet, sem sofrer perda de pacotes.
5. **Prevenção de perda de pacotes:** o QoS evita a perda priorizando a largura de banda para aplicações de alta *performance*.

6. **Redução de latência:** o QoS reduz a latência ao priorizar as aplicações críticas na fila de processamento.

6.2 Melhores Práticas

Para uma configuração eficaz de QoS, recomenda-se [For24]:

1. Não definir limites de largura de banda máxima muito baixos na interface de origem, para evitar descarte excessivo de pacotes.
2. Considerar a razão de distribuição de pacotes entre as filas disponíveis e quais filas são usadas por quais serviços, pois isso afeta latência e distribuição de fila.
3. Aplicar garantias de largura de banda apenas em serviços específicos, evitando que todo o tráfego use a mesma fila em situações de alto volume.
4. Configurar a priorização por **um único tipo**: ou por prioridade baseada em serviço, ou por prioridade de política de segurança — não ambos.
5. Minimizar a complexidade da configuração de QoS para garantir alta *performance*.
6. Para resultados de teste precisos, usar o UDP e não superalocar o *throughput* de largura de banda.

Referências

- [For24] Fortinet. What is quality of service (QoS)? <https://www.fortinet.com/resources/cyberglossary/qos-quality-of-service>, 2024. Acesso em: 28 abr. 2026.
- [Gee24] GeeksforGeeks. Computer network quality of service and multimedia. <https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/computer-network-quality-of-service-and-multimedia/>, 2024. Acesso em: 28 abr. 2026.
- [Tec24] TechTarget. What is QoS (Quality of Service)? <https://www.techtarget.com/searchunifiedcommunications/definition/QoS-Quality-of-Service>, 2024. Acesso em: 28 abr. 2026.